

课程编号 1800440001 (104)

得分	教师签名	批改日期

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称: 大学物理实验 (1)

实验名称: 等厚干涉

学 院: 人工智能学院

指导教师: 朱德志

报 告 人: 罗梓心 组 号: 22

学 号: 2025681126 实验地点: 211

实验时间: 2026 年 4 月 30 日

提交时间: 2026 年 4 月 日

一、实验目的

1. 了解读数显微镜的调节和使用
2. 利用等厚干涉图像测量玻璃的曲率半径
3. 学习使用逐差法处理数据

二、实验原理

1. 准稳态法测量原理：

(1) 模型的建立

考虑下图所示的导热模型：平板厚度为 $2R$ ，初始温度为 t_0 ，从两边向中心加热的热流密度为 q_c ， τ 为时间，则有

$$\begin{cases} \frac{\partial t(x, \tau)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t(x, \tau)}{\partial x^2} \\ \frac{\partial t(R, \tau)}{\partial x} = \frac{q_c}{\lambda} \end{cases}$$

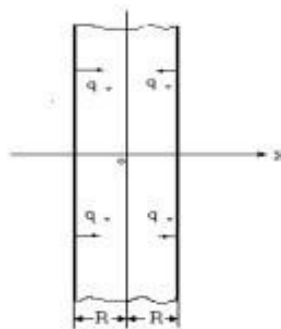


图1图2

(2) 方程的解及比热导热系数的计算

通过变量代换使边条件齐次化后可得方程的解为

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left(\frac{a}{2} \tau + \frac{1}{2} x^2 - \frac{R}{a} + \frac{2R}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \right)$$

忽略指数衰减的级数项后

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{R}{a} \right]$$

中心处 $x=0$

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\dots \right]$$

加热面处 $x=R$

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\dots \right]$$

比较以上两式可得

$$\lambda = \frac{q}{\dots}$$

由热流的定义（流入多少热量则温度升高多少）知

$$q_c = c\rho l$$

即

$$c = \frac{q}{\rho R}$$

2. 热电偶的工作原理：热电效应

当两根不同材料的金属丝并联，一端置于冷端，一端置于热端时会产生电势差。

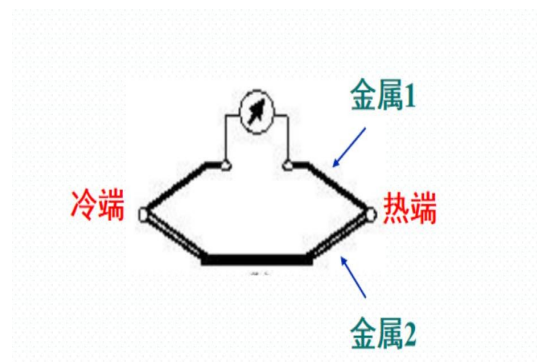


图3

三、实验仪器

实验仪，杜瓦瓶，加热样品。

实验仪器有读数显微镜、牛顿环装置、单色光源(钠光灯) ($\lambda=5893 \text{ \AA}$)

1. 读数显微镜

1) 仪器描述显微镜实质上是一种组合放大镜，它是用来观察近而细微的物体的。最简单的显微镜是由两块凸透镜——短焦距的物镜和长焦距的目镜组成，且光学间隔 $\Delta \neq 0$ ，其光路图如图3-4所示，被观察的物体AB置于物镜焦点外侧，经物镜成一高倍放大的中间实像A'B'于目镜方焦点内侧，目镜和望远镜中的目镜一样，它把中间实像再次放大成虚像A''B''，虚像距目镜约等于明视距离d(25cm)。

2) 读数显微镜的使用

(1) 空程差。调焦时，镜筒只能沿一个方向旋转，中途不能反转，以免产生空程差。空程差是指由丝杠和螺母构成的传动与读数机构，由于螺母与丝杆之间有螺纹间隙，往往在测量刚开始或刚反转时，丝杠须转过一定的角度(可能多达几十度)才能与螺母啮合从而带动螺母转动，结果导致与丝杆连在一起的鼓轮已产生读数改变，而由螺母带动转动的读数机构尚未产生实质的位移，造成虚假读数产生。为避免产生空程差，使用该类仪器(如螺旋测微计、读数显微镜等)时，必须待丝杆与螺母啮合后，才能进行测量，且只能单向旋转鼓轮，切忌反转。

(2) 尽量消除叉丝与被测对象之间的视差。

2. 牛顿环装置

牛顿环装置是由一块曲率半径较大的透镜和一块用金属框固定的光学平面玻璃而构成(如图3-2所示)的，测量时，应将金属框的螺丝拧松，保证待测透镜自然地放在平面玻璃之上。

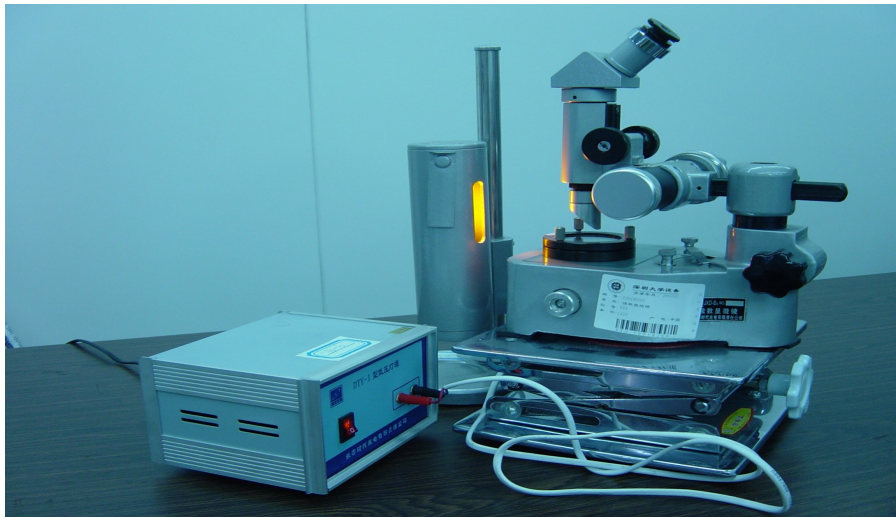
3 单色光源(钠光灯) ($\lambda=5893 \text{ \AA}$)

在钠蒸汽放电时，会产生强烈的黄光，钠双线589.0nm、589.6 nm 光谱线作为标准波长用于波长标定，也可作为分辨率高速的标准检测设备。在研究钠光谱时，可提供丰富的钠谱线，实验中取其平均值 589.3 nm 作为钠光灯波长值。由于这个波长的光强度较大，光色较单纯，因此钠光灯是最常用的单色光源之一，使用时应注意以下几点：

(1) 钠光灯灯泡的电压必须经过扼流变压器降压后方能使用，不能把灯泡插座未经扼流变压器而直接插在220 V市电的电源上，否则灯泡将立即被烧毁。

(2) 灯泡点燃后稍等一段时间方能正常使用(起燃时间约为6 min)，故点燃后不要轻易熄灭它，灯泡是经不起多次的忽亮忽灭的。而且，即使是正常使用，灯泡也有一定的消耗。灯泡的正常使用寿命一般为500小时，故使用时必须预先安排好集中使用，既不要随便开也不随便关。

(3) 灯泡点燃时不得撞击或振动，避免震断灼热的灯丝，致使灯泡损毁



四、实验内容与步骤

1. 调整仪器：

- 调节牛顿环装置金属框上的 螺丝，使平凸透镜自然地放在平板玻璃上。
- 调整 45° 反射平面玻璃及读数显微镜的位置，使入射光近乎垂直入射，并使钠黄光充满整个视场。
- 调节目镜，使十字叉丝清晰(消除视差)；显微镜调焦，看清干 涉条纹，摇动测微鼓轮，使叉丝交点大致在牛顿环环心位置。
- 观察待测各环，其左右、上下是否清晰，光强均匀。

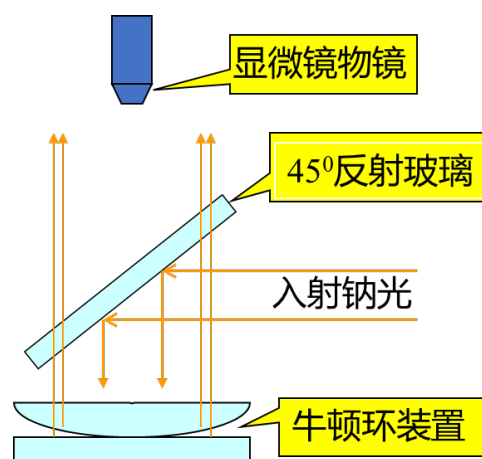


图 牛顿环干涉光路图

五、数据处理

1. 用公式计算热流密度

$$q_c = \frac{AV^2}{S} (n$$

A 对加热面积进行边缘修正的修正系数，A=0.85

V 为加热电压，V=18.00V

S 为样品面积，S=0.09*0.09m²

r 约 11

计算可得 q_c 约为 W/m²。

2. 计算稳定后的中心面和加热面的平均电压差值 ,计算导热系数;

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中心面的电势										
加热面的电势										
时间	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
中心面的电势										
加热面的电势										
时间	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
中心面的电势										

加热面 的电势										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

由上表格可知中心面平均电势为 V，加热面平均电势为 V(选取 11-30 的数据)

计算导热系数公

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$$

式 样品厚度: R=

m

温 度 与 电 压 的 转 换 :

$$\Delta t = \frac{\Delta V}{40} (K)$$

其中 Δt 经计算

得 Δt= V

所以导热系数约为 W/(m·V)。

3. 用逐差法或直线拟合计算升温速率，再算出比热容。

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{dt}{d\tau}}$$

由

并带入相关数据得 c= J/(kg· K)。

六、结果陈述

根据本次实验测得的数据计算得:

(注: 置信概率约 %)

七、思考题

- 分析本次牛顿环实验误差的可能来源。
- 若测量某种透明液体光学介质的折射率, 设计具体的实验装置(放置牛顿环的装置, 包含设计简图), 及分析需要注意的事项

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印 象	总分

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

环的级数	m	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
环的位置	右侧(mm)										
	左侧(mm)										
环的直径 D _m	(mm)										
D _m ²	(mm ²)										
环的级数	n	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
环的位置	右侧(mm)										
	左侧(mm)										
环的直径 D _n	(mm)										
D _n ²	(mm ²)										
D _m ² -D _n ²	(mm ²)										
$R=\frac{D_m^2-D_n^2}{4(m-n)\lambda}$	($\times 10^4 mm$)										
△R	($\times 10^{-7} mm$)										